Code

test(reproducibilidad): pruebas de entrenamiento con semilla fija #114

Merged laloz60 merged 2 commits into `main` from `test/issue-96-reproducibilidad` 18 hours ago

Conversation 6 Commits 2 Checks 0 Files changed 1 +100

Reviewers

JesusTafolla ✓

smuciton ✓

GemmaMartinez ✓

Assignees

No one—assign yourself

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

4 participants





laloz60 commented 4 days ago

Owner

Cierra #96

Qué hace

Agrega `tests/test_reproducibilidad.py` con 3 pruebas que verifican que el entrenamiento sea reproducible con `SEED=42` (la semilla que fija `mibici/config.py`):

Prueba	Qué verifica
`test_misma_semilla_repite_predicciones_y_metricas`	Entrena el RF de P1 dos veces con la misma semilla → predicciones idénticas y métricas idénticas
`test_semilla_distinta_cambia_el_entrenamiento`	Cambia la semilla con `monkeypatch` → las predicciones cambian (si no, la primera prueba no estaría midiendo nada)
`test_ridge_tambien_es_reproducible`	El baseline Ridge, aunque no tiene azar, debe ser estable entre corridas

Detalles

- **Rápido**: usa una muestra real de 40k filas de train (solo el primer row group del parquet, se lee en ~0.02s) y un RF pequeño de 5 árboles. El suite completo sigue tardando ~2s.

- **Tolerancia 1e-9 en RF**: el RF corre con `n_jobs=-1` y el orden de la suma en paralelo puede variar el último bit (1e-15) entre corridas. Una semilla distinta cambia valores enteros, así que la verificación sigue siendo fuerte.
- **Salta limpio** con `pytest.skip` si no se han generado las features, igual que los tests de `test_data.py`.

Evidencia

- `pytest tests -q` → **34 passed** (31 previos + 3 nuevos)
- `ruff check` → limpio

Para el reviewer

- Revisen que la lógica de las 3 pruebas tenga sentido (sobre todo que la 2da prueba realmente pruebe algo).
- Nota para **@smuciton**: el fix de ruff que pediste (imports) ya está; aquí el archivo nuevo pasa ruff desde el inicio.

@smuciton **@JesusTafolla** **@GemmaMartinez** por favor su review 🙏




`test(reproducibilidad): pruebas de entrenamiento con semilla fija (is…` ··· `dcce2f8`


laloz60 requested review from **GemmaMartinez**, **JesusTafolla** and **smuciton** 4 days ago


laloz60 mentioned this pull request 4 days ago

[test] Prueba de reproducibilidad del entrenamiento con semilla fija #96

Closed

5 tasks



GemmaMartinez commented 3 days ago

Collaborator

Revisando el código de `test_reproducibilidad.py` y la verdad es que lo veo muy muy bien. La optimización con `read_row_group(0)` para mantener las pruebas ligeras y el uso de `assert_allclose` con tolerancias quedaron excelentes.

Tengo una duda.... con respecto al segundo test `test_semilla_distinta_cambia_el_entrenamiento` ¿Hiciste la prueba de correr este test limitando el modelo a un solo núcleo (es decir, con `n_jobs=1` en el RandomForest)?

Al importar `build_model` al inicio del archivo, siento que algo pasa cuando usamos `regression.SEED` con el `monkeypatch` ¿podría cambiar el comportamiento de `build_model` ?. Hice la corrida y me sale en verde pero no sé si sea por el RandomForest.

Solo es esa pequeña duda, pero una vez que se aclare mi pequeño sentir de duda doy mi approve :D

```
(.venv) PS D:\MNA\TC5061-Proyecto-Equipo01> ruff chec
k
All checks passed!
(.venv) PS D:\MNA\TC5061-Proyecto-Equipo01> pytest te
sts -q
....................................                    [100%]
34 passed in 12.67s
```

```
(.venv) PS D:\MNA\TC5061-Proyecto-Equipo01> & .\.venv\Scripts\pytest.exe tests/test_reproducibilidad.py -v
=============== test session starts ================
platform win32 -- Python 3.12.2, pytest-9.1.1, pluggy-1.7.0 -- D:\MNA\TC5061-Proyecto-Equipo01\.venv\Scripts\p
ython.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: D:\MNA\TC5061-Proyecto-Equipo01
configfile: pyproject.toml
plugins: anyio-4.15.1, platformdirs-4.14.0
collected 3 items

tests/test_reproducibilidad.py::test_misma_semilla_repite_predicciones_y_metricas PASSED [ 33%]
tests/test_reproducibilidad.py::test_semilla_distinta_cambia_el_entrenamiento PASSED [ 66%]
tests/test_reproducibilidad.py::test_ridge_tambien_es_reproducible PASSED [100%]

================ 3 passed in 11.93s ================
(.venv) PS D:\MNA\TC5061-Proyecto-Equipo01>
```





JesusTafolla approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

JesusTafolla left a comment

Collaborator

Al revisar los TEMAS y los test de reproducibilidad veo que ESTA siendo abordado de una muy Buena manera. Ademas de que nos da certeza y bases que El proyecto puedes ser reproducible de cualquier forma o entorno.





smuciton requested changes 2 days ago

View reviewed changes

smuciton left a comment

Collaborator

@GemmaMartinez corrí tu duda con 40,000 filas de train y 5 árboles, con `n_jobs=1` y `n_jobs=-1` :

`n_jobs`	Semilla	`array_equal`	`allclose` (1e-9)	Diferencia máxima
1	Misma	True	True	0
1	Otra	False	False	3.069
-1	Misma	**False**	True	3.553e-15
-1	Otra	False	False	3.069

Sobre el import: el `monkeypatch` sí funciona. `build_model` lee `SEED` del módulo `regression` cuando se llama, no cuando se importa, y comprobé que el modelo recibe `random_state=43` .

Sobre `n_jobs` : tu duda encontró un problema real. Con `n_jobs=-1` , dos corridas con la misma semilla ya dan `array_equal=False` por ruido en el último bit. Entonces la aserción actual pasaría aunque la semilla no tuviera efecto.

@laloz60 propongo este cambio en `test_semilla_distinta_cambia_el_entrenamiento` , con la misma tolerancia de la primera prueba:

```
-    assert not np.array_equal(predicho_con_42, predicho_otra), (
+    assert not np.allclose(predicho_con_42, predicho_otra, rtol=0, atol=1e-9), (
         "cambiar la semilla no alteró las predicciones: la prueba de "
         "reproducibilidad no estaría midiendo nada"
     )
```



Con esto la prueba solo pasa si la semilla cambia de verdad las predicciones. El mismo archivo está en el #115, así que el cambio también debe llegar ahí.

Otro detalle, no bloqueante: el docstring de `test_ridge_tambien_es_reproducible` llama a Ridge "el baseline de P1". Eso cambia con el issue #99, donde Ridge pasa a ser candidato. Yo lo actualizo en mi PR de ese issue.

Cuando entre el cambio de la aserción, apruebo. Corrí `pytest tests/test_reproducibilidad.py -v` en Windows con Python 3.12 y salieron 3 passed.

This was referenced 2 days ago

test(cobertura): pruebas para register, proxy de riesgo y trainer P3 #115 — Merged

feat: usa la regla de 4 semanas como baseline de P1 #118 — Merged

`test(reproducibilidad): allclose en la asercion de semilla distinta (…` ··· `f84e256`

laloz60 commented 20 hours ago — Owner, Author

@smuciton buena catching — tu tabla lo demuestra: con `n_jobs=-1` hasta la misma semilla difiere en 3.55e-15, así que `array_equal` habría pasado (como «no cambió») incluso si la semilla no tuviera efecto. Aplicado en `f84e256` con tu diff exacto y un comentario que explica el porqué para el que lea el código después.

Un detalle: `test_reproducibilidad.py` solo vive en este PR (#114) — el #115 trae `test_register.py`, `test_proxy_riesgo.py`, cambios en `test_modeling.py` y el Makefile, así que no hay nada que propagar allá. Los dos PRs tocan archivos distintos, no deberían conflictuarse entre sí.

Sobre el docstring del Ridge en «baseline de P1»: coincidence, lo dejo para tu PR de la #99 👍

Quedo pendiente para que revises y puedas aprobar.

a01797668-stack mentioned this pull request 20 hours ago

[git] Trabajo colaborativo: rama y PR por integrante con revisión cruzada #109

Open

7 tasks

GemmaMartinez commented 20 hours ago

Collaborator

Excelente! Gracias @laloz60 @JesusTafolla @smuciton por el debate, gracias @laloz60. Doy mi approve.

GemmaMartinez approved these changes 20 hours ago

View reviewed changes

GemmaMartinez mentioned this pull request 19 hours ago

docs: agrega evidencia de PRs y revisiones por integrante (ISSUE #108) #119

Open

smuciton approved these changes 18 hours ago

View reviewed changes

smuciton left a comment

Collaborator

Revisé el commit `f84e256` : la aserción de semilla distinta ya usa `np.allclose` con la misma tolerancia de `1e-9` que la primera prueba, así que ya no depende de diferencias en el último bit. Aprobado.

laloz60 merged commit `b8fbfd7` into `main` 18 hours ago

Revert

laloz60 deleted the `test/issue-96-reproducibilidad` branch 18 hours ago

Restore branch

Pull request successfully merged and closed

You're all set — the branch has been merged.